

Экзаменационная программа
по дисциплине «**Многомерный анализ, интегралы и ряды**»,
весенний семестр 2024–2025 учебного года
для ФАКТ, ФРКТ, ФЭФМ, ФПМИрусск.ин., ФБМФ

1. Предел последовательности точек в n -мерном евклидовом пространстве. Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши сходимости последовательности. Внутренние, предельные, изолированные точки множества. Открытые и замкнутые множества, их свойства. *Критерии замкнутости*¹. Внутренность, замыкание и граница множества. Компакты. *Метрическое пространство. Компакты в метрическом пространстве и описание компактов в n -мерном евклидовом пространстве*².

2. Предел числовой функции нескольких переменных. Предел функции по множеству. Непрерывность функции нескольких переменных в точке и по множеству. *Критерии непрерывности*³. Свойства функций, непрерывных на компакте — ограниченность, достижение точных нижней и верхней граней, равномерная непрерывность (*теорема Кантора*⁴). *Теорема о промежуточных значениях функции, непрерывной в области*⁵. *Непрерывные отображения компактных и линейно связных подмножеств конечномерных пространств*⁶.

3. Частные производные функции нескольких переменных. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Необходимые условия дифференцируемости, достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных. *Дифференцируемость сложной функции*⁷. *Дифференцируемость суперпозиции отображений*⁸. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменных. Производная по направлению и градиент, их связь и геометрический смысл. *Производная отображения конечномерных пространств и матрица Якоби*⁹.

4. Частные производные высших порядков. Независимость смешанной частной производной от порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков, отсутствие инвариантности их формы относительно замены переменных. Формула Тейлора для функций нескольких переменных с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано. Экстремум функции нескольких переменных, необходимые и достаточные условия локального экстремума.

5. Определение измеримости по Жордану множества в n -мерном евклидовом пространстве. Критерий измеримости. Измеримость объединения, пересечения и разности измеримых множеств. Конечная аддитивность меры Жордана. *Измеримость подграфика непрерывной функции*¹⁰. *Измеримость и мера цилиндра в $(n+1)$ -мерном пространстве*¹¹. *Измеримость и мера прямого произведения*¹².

¹ Для потока Е.Ю. Редкозубовой.

² Для всех, кроме потока М.О. Голубева.

³ Для потока Е.Ю. Редкозубовой.

⁴ Для потока Я.М. Дымарского теорема Кантора без доказательства.

⁵ Для потока Е.Ю. Редкозубовой.

⁶ Для потоков Я.М. Дымарского и Е.Ю. Редкозубовой.

⁷ Для всех, кроме потока Я.М. Дымарского.

⁸ Для потока Я.М. Дымарского.

⁹ Для потока Я.М. Дымарского.

¹⁰ Для потока Л.Н. Знаменской.

¹¹ Для всех, кроме потока Я.М. Дымарского.

¹² Для потока Я.М. Дымарского.

6. Определенный интеграл Римана. Верхние и нижние суммы Дарбу, их свойства. Критерий интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции, монотонной функции, ограниченной функции с конечным числом точек разрыва. Аддитивность интеграла по отрезкам, линейность интеграла, интегрируемость произведения функций, интегрируемость модуля интегрируемой функции, интегрирование неравенств, теорема о среднем. Свойства интеграла с переменным верхним пределом — непрерывность, дифференцируемость. Формула Ньютона–Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле.

7. *Геометрические приложения определенного интеграла — площадь криволинейной трапеции, объем тела вращения, длина кривой. Вычисление площади поверхности вращения (без доказательства)*¹³.

8. Несобственный интеграл. Критерий Коши сходимости интеграла. Интегралы от знакопостоянных функций, признак сравнения сходимости. Интегралы от знакопеременных функций, абсолютная и условная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля сходимости интегралов.

9. Числовые ряды. Критерий Коши сходимости ряда. Знакопостоянные ряды: признак сравнения сходимости, признаки Даламбера и Коши, интегральный признак. Знакопеременные ряды, абсолютная и условная сходимость, признаки Лейбница, Дирихле и Абеля. Независимость суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых. Теорема Римана о перестановках членов условно сходящегося ряда (без доказательства). Произведение абсолютно сходящихся рядов.

10. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Критерий Коши равномерной сходимости. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. Почленное интегрирование и дифференцирование функциональных последовательностей и рядов. *Признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных рядов*¹⁴.

11. Степенные ряды с комплексными членами. Первая теорема Абеля. Круг и радиус сходимости. Характер сходимости степенного ряда в круге сходимости. Непрерывность суммы степенного ряда в круге сходимости. Формула Коши–Адамара. Сохранение радиуса сходимости степенного ряда при формальном дифференцировании и интегрировании ряда. Вторая теорема Абеля.

12. Степенные ряды с действительными членами. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда на интервале сходимости. Единственность представления функции степенным рядом. Достаточные условия разложимости бесконечно дифференцируемой функции в степенной ряд. Ряд Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме и в форме Коши¹⁵. Пример бесконечно дифференцируемой функции, не разлагающейся в степенной ряд. Разложение в ряд Тейлора основных элементарных функций: e^x , $\cos x$, $\sin x$, $\ln(1 + x)$, $(1 + x)^\alpha$. Разложение в степенной ряд комплекснозначной функции e^z .

¹³ Для потока Я.М. Дымарского весь п.7 без доказательства.

¹⁴ Для потока Я.М. Дымарского признак Абеля без доказательства, для потока Л.Н. Знаменской признаки Дирихле и Абеля без доказательства.

¹⁵ Для потока Я.М. Дымарского.